Final de Sistemas Operativos

25/09/2025

Nota:

Apellido y Nombre	*Profesor*	*Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)*

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

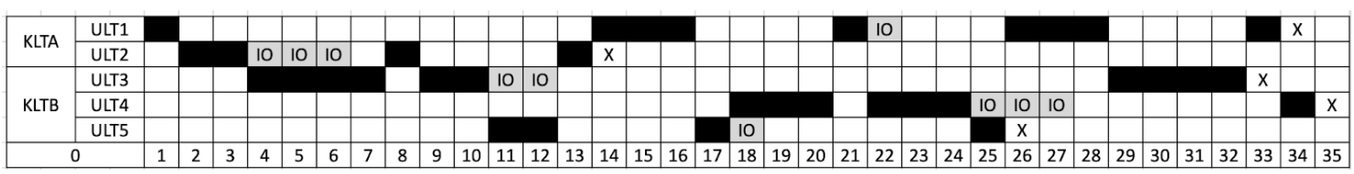
A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

1) La utilización de la técnica de jacketing podría permitir que dos ULTs pertenecientes al mismo KLT ejecuten en forma paralela si dicho sistema posee dos o más procesadores.
2) No utilizar ninguna técnica de tratamiento de deadlocks es aceptable en sistemas en donde la criticidad de la ocurrencia de un deadlock es baja.
3) La utilización de paginación multinivel podría implicar que la traducción de una dirección genere muchos accesos a memoria solo si no hay TLB presente en el sistema.
4) El hecho de que la tabla FAT esté cargada en memoria principal es fundamental para evitar accesos consecutivos a disco innecesarios.
5) Un algoritmo con prioridades fijas podría generar inanición pero no monopolización de la CPU por parte de los procesos.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1) Sabiendo que la ejecución de estos hilos (tabla) generó la traza mostrada en el GANTT:

HILOS		ARRIBO	CPU	IO	CPU
KLTA	ULT1	0	5	1	4
	ULT2	1	2	3	2
KLTB	ULT3	3	6	2	4
	ULT4	4	6	3	1
	ULT5	6	3	1	1



Responda, justificando en todos los casos con al menos un instante en el que se aprecie claramente:

a) ¿Qué algoritmo de corto plazo está utilizando el Sistema Operativo?
b) ¿Qué algoritmo de corto plazo está utilizando la biblioteca de ULTs del KLTA? ¿Tiene jacketing?
c) ¿Qué algoritmo de corto plazo está utilizando la biblioteca de ULTs del KLTB? ¿Tiene jacketing?

2) Un sistema utiliza paginación bajo demanda con asignación fija de 2 frames de 1 MiB por proceso. La paginación es jerárquica de dos niveles con direcciones lógicas de 32 bits (se usa igual cantidad de bits para cada nivel) y el algoritmo de sustitución de páginas es LRU. El sistema posee también una TLB cuyas entradas sólo poseen número de página y número de frame. Actualmente el proceso P1 está en ejecución y luego se carga un nuevo proceso P2 (aún no tiene páginas en memoria y se le asignan los frames 50 y 60 en orden).
El estado actual de la TLB es:
pág 223h - frame 11 (decimal)
pág 001h - frame 30 (decimal)
Si se realizan las siguientes referencias a memoria: P1 223A0B34h (E) - P1 00111001h (L) - P1 01022222h (E) - P2 010AA221h (E: escrituras, L: Lectura)
Se pide:

a) Formato de la dirección lógica.
b) Por cada referencia, indique:
 i) ¿Hay lectura de la tabla de páginas?
 ii) ¿Hay modificación de la tabla de páginas?
 iii) ¿Hay escritura de página a disco?
 iv) La dirección física generada.
c) Muestre el estado final de la TLB.

El tiempo de duración del examen final será de 90' a contar desde el momento de comienzo del mismo. Si el alumno por algún motivo comenzará más tarde sólo podrá utilizar el tiempo remanente. Utilice hojas separadas para la teoría / ejercicios.